

Disciplina de Design de Software

Entrega 5

1. Identificação da Equipe (nome e RA dos membros da equipe):

- Matheus Augusto Baiocco Merlos (RA: a2554720)
- Murilo Hasse (RA: a2580616)
- Paulo Sergio Gomes Fontana (RA: a2554755)
- Leonardo Felipe Gluszewicz Santana (RA: a2254492)
- Carlos Kvasir (RA: a2554682)
- David Marlon Ferreira (RA: a2523752)

2. Requisitos funcionais do sistema web e/ou mobile

- **RF01:** O sistema principal deverá ser mobile, pois o pessoal do campo tem maior disponibilidade de celulares.
- **RF02:** O sistema deverá ter uma pequena parte web para que o pessoal consiga consultar as informações públicas do animal com facilidade, e em qualquer dispositivo, seja via brinco, seja via código/selo gerado.
- **RF02:** O sistema deve permitir o cadastro e autenticação de usuários via integração com o Google (SSO).
- **RF03:** O sistema deverá permitir a consulta fácil da informação de cada boi/bezerro pelo seu brinco.
- **RF04:** O sistema deve possuir um fluxo de verificação de conta (confirmação de e-mail via token de verificação).
- **RF05:** O sistema deve permitir o cadastro e autenticação de usuários tradicionais (via e-mail e senha com criptografia/salt).
- **RF06:** O sistema deve permitir o cadastro de fazendas informando nome, documento (único), endereço e geolocalização (latitude e longitude).
- **RF07:** O sistema deve vincular obrigatoriamente cada fazenda a um usuário responsável (dono).
- **RF08:** O sistema deve permitir o registro de animais, exigindo um número de brinco (único), ID externo, raça, data de nascimento e sexo.
- **RF09:** O sistema deve gerenciar o *status* do animal, permitindo que ele transite entre os estados: "vivo", "abatido" ou "vendido".
- **RF10:** O sistema deve registrar em qual fazenda o animal se encontra atualmente.

- **RF11:** O sistema deve manter um histórico de movimentação, registrando as datas de entrada e saída do animal em cada fazenda.
- **RF12:** O sistema deve permitir o upload e a associação de múltiplas imagens a um animal específico.
- **RF13:** O sistema deve permitir o registro de eventos de saúde no prontuário de um animal, incluindo a data e uma descrição detalhada do ocorrido.
- **RF14:** O sistema deve permitir o registro do abate de um animal, armazenando a data, nome do frigorífico, código SIF (Serviço de Inspeção Federal) e o peso da carcaça.
- **RF15:** O sistema deve permitir o desmembramento do abate em "peças de carne", registrando o tipo de corte, peso e data de validade de cada peça gerada.
- **RF16:** O sistema deve gerar um "Selo de Rastreio" com um token único (padrão *Snowflake*) para um animal ou para uma peça de carne específica.
- **RF17:** O sistema deve gerar uma URL pública associada ao selo de rastreio para que o consumidor final possa consultar a origem da carne.
- **RF17:** O sistema deve permitir o registro de vendas, vinculando um selo rastreável a uma nota fiscal, tipo de cliente e documento do cliente, além da data da transação.

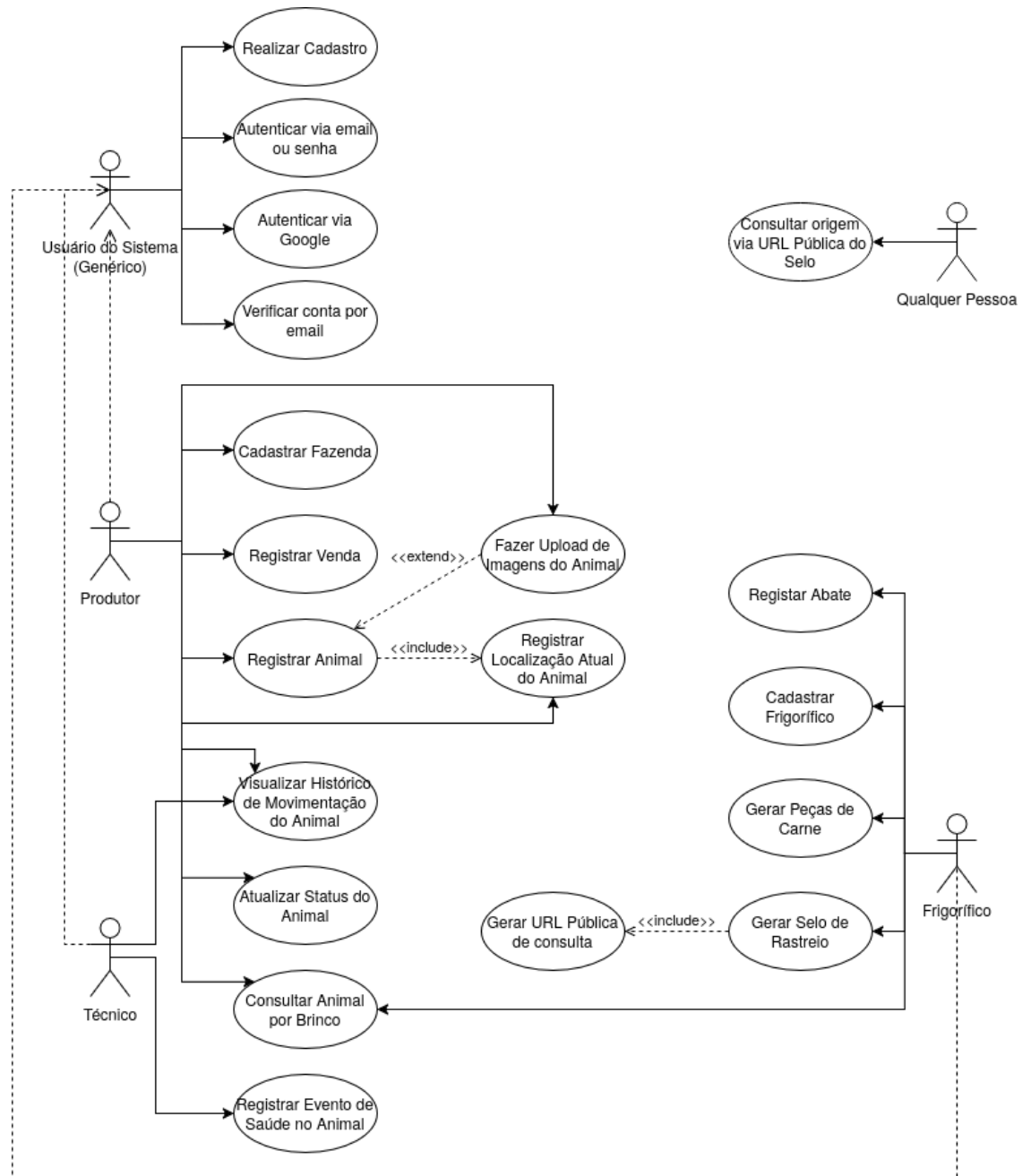
3. Requisitos não funcionais para o sistema web e/ou mobile

- **RNF01:** O sistema deve guardar os dados de forma resistente, fazendo com que eles durem mais que décadas.
- **RNF02:** O sistema deve ser rápido, não demorando menos que 150ms para cada resposta
- **RNF03:** O sistema deve ter uma disponibilidade de 99.9%
- **RNF04:** O sistema deverá ser à prova de fraudes, principalmente na parte de Selos

4. Apontar em um parágrafo, a relação do projeto proposto com a temática de recria de gado leiteiro (problema do bezerro macho)

O projeto aborda o problema do bezerro macho ao propor um sistema de rastreabilidade que mitiga a desvalorização desses animais na cadeia leiteira. A solução foca na agregação de valor ao produto final, permitindo que o produtor obtenha margens de lucro sustentáveis nos processos de cria, através da certificação da qualidade e da origem, facilitando a inserção dessa proteína em nichos específicos de açougues e frigoríficos.

5. Diagrama de casos de uso do sistema



Atores do sistema

Produtor

Responsável pelo ciclo completo do animal antes do abate.

Funções:

- Criar e gerenciar fazendas
- Registrar animais
- Atualizar status e localização
- Registrar vendas
- Anexar imagens

Técnico

Responsável por eventos técnicos e sanitários.

Funções:

- Consultar animais
- Registrar eventos de saúde
- Atualizar status quando necessário
- Anexar imagens

Frigorífico

Responsável pelo encerramento do ciclo.

Funções:

- Validar animal recebido
- Registrar abate
- Gerar peças de carne
- Gerar selo de rastreabilidade

Consumidor (Web)

Função:

- Consultar origem do produto via selo

Google (SSO)

Função:

- Prover autenticação externa

Casos de uso com fluxo

1. Cadastro e autenticação

Cadastrar usuário

Ator: Produtor

Passos:

1. Receber email e senha
2. Validar unicidade do email
3. Gerar hash da senha
4. Salvar usuário com status "não verificado"
5. Gerar token de verificação
6. Enviar email
7. Retornar sucesso

Verificar conta por email

Passos:

1. Receber token
2. Validar token
3. Atualizar usuário para "verificado"
4. Invalidar token

Autenticar via email/senha

Passos:

1. Receber credenciais
2. Buscar usuário
3. Validar senha
4. Verificar status de verificação
5. Gerar JWT
6. Retornar token

Autenticar via Google

Passos:

1. Receber token do Google
2. Validar token com provedor
3. Buscar usuário pelo email
4. Criar usuário se não existir
5. Gerar JWT
6. Retornar token

2. Fazenda

Cadastrar fazenda

Ator: Produtor

Passos:

1. Receber dados da fazenda
2. Criar registro
3. Associar ao usuário criador

Vincular fazenda ao usuário

Passos:

1. Receber usuário e fazenda
2. Definir papel (ex: técnico)
3. Criar vínculo
4. Persistir associação

3. Animal

Registrar animal

Ator: Produtor

Passos:

1. Receber dados do animal
2. Validar unicidade do brinco
3. Criar registro
4. Criar localização inicial

Consultar animal por brinco

Atores: Produtor, Técnico, Frigorífico

Passos:

1. Receber identificador
2. Buscar animal
3. Retornar dados consolidados

Atualizar status do animal

Atores: Produtor, Técnico

Passos:

1. Receber novo status
2. Validar transição
3. Atualizar estado atual
4. Registrar histórico

Registrar localização atual

Passos:

1. Receber nova localização
2. Atualizar estado atual
3. Registrar evento de movimentação

Histórico de movimentação

Passos:

1. Buscar eventos do animal
2. Ordenar por data
3. Retornar lista

4. Saúde e mídia

Upload de imagens do animal

Atores: Produtor, Técnico

Passos:

1. Receber arquivo
2. Armazenar em serviço externo
3. Gerar URL
4. Associar ao animal

Registrar evento de saúde

Ator: Técnico

Passos:

1. Receber dados do evento
2. Validar tipo
3. Persistir evento

4. Atualizar status se necessário

5. Abate

Registrar abate

Ator: Frigorífico

Passos:

1. Receber identificação do animal
2. Validar existência
3. Validar que não foi abatido
4. Registrar dados do abate
5. Atualizar status

Gerar peças de carne

Passos:

1. Receber animal abatido
2. Definir cortes
3. Criar registros vinculados

6. Rastreabilidade

Gerar selo de rastreio

Ator: Frigorífico

Passos:

1. Gerar identificador único
2. Associar ao animal ou lote
3. Gerar QR Code
4. Persistir selo

Gerar URL pública

Passos:

1. Criar rota pública
2. Associar selo aos dados
3. Retornar URL

Consultar origem via selo

Ator: Consumidor

Passos:

1. Receber identificador do selo
2. Buscar dados públicos
3. Retornar:
 - origem
 - histórico resumido
 - dados do abate

7. Venda

Registrar venda

Ator: Produtor

Passos:

1. Receber dados da transação
2. Validar propriedade do animal
3. Criar registro de venda
4. Atualizar dono
5. Registrar no histórico

Observação técnica importante

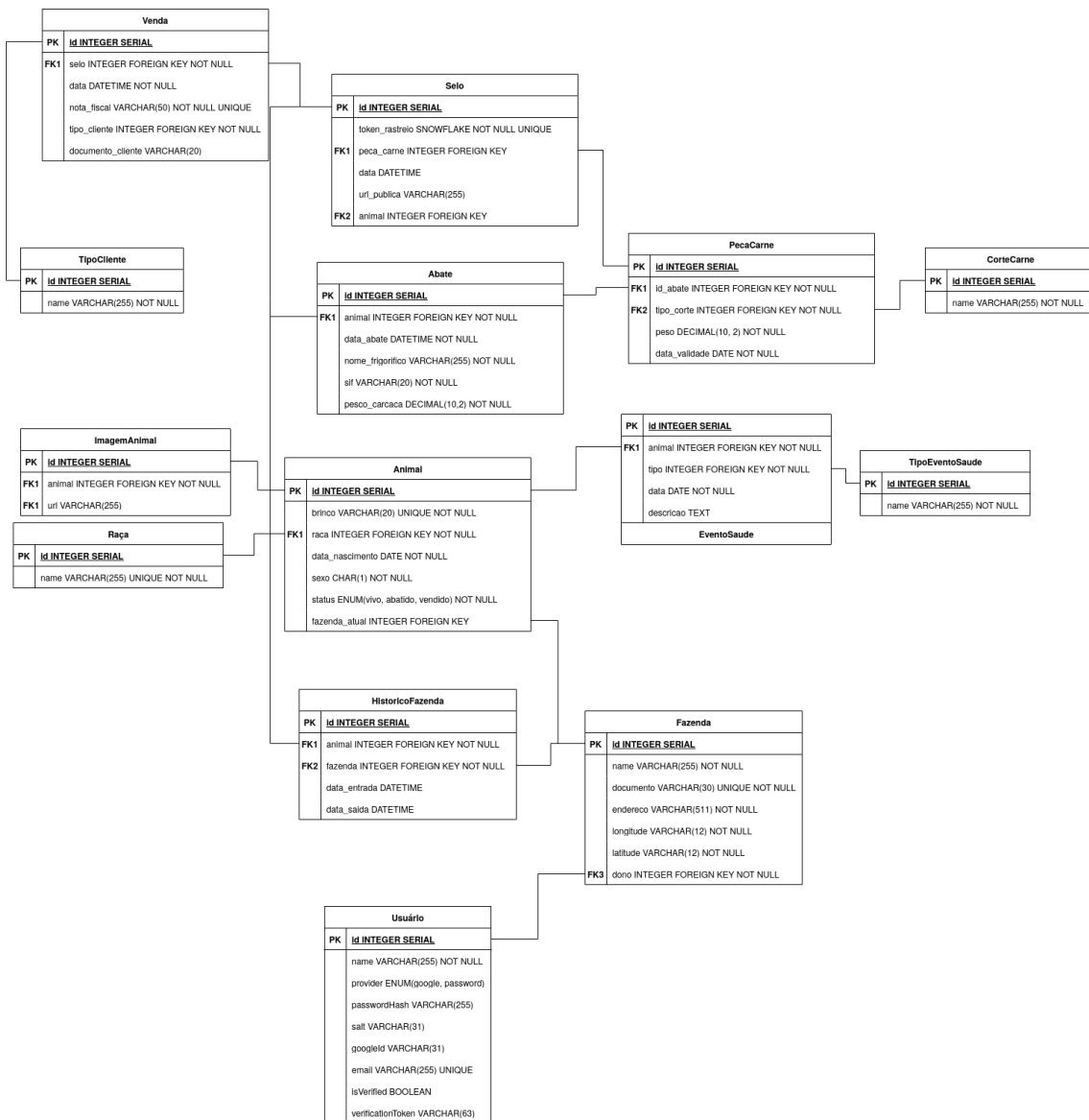
O sistema funciona melhor se modelado como registro de eventos:

- cada mudança relevante gera um evento
- o estado atual é derivado desses eventos

Isso facilita:

6. rastreabilidade
7. auditoria
8. integridade dos dados

9. Diagrama de Entidade-Relacionamento do banco de dados



Raça: Uma lista simples com os nomes das raças (ex: Nelore, Angus).

Animal: O "RG" do boi. Guarda o número do brinco, a data de nascimento e o código mágico (**leigado_external_id**) que conecta ele ao sistema do LeiGado.

Fazenda: O cadastro das propriedades físicas (nome, endereço, coordenadas e quem é o dono).

HistóricoFazenda: O "passaporte" do boi. Serve para saber o trajeto dele, registrando o dia em que ele chegou e o dia em que ele saiu de cada fazenda.

TipoEventoSaude: Um catálogo com os nomes dos procedimentos médicos (ex: Vacinação, Vermífugo, Exame).

EventoSaude: O "prontuário médico". Fica registrado qual boi tomou qual vacina e em que data.

Abate: O momento em que o animal vai para o frigorífico. Registra a data, o local e o peso final da carcaça.

CorteCarne: Um catálogo padrão com os nomes das carnes (ex: Picanha, Contra-filé, Patinho).

PecaCarne: O produto físico que vai para a prateleira. Representa o pedaço de carne que saiu do abate, com seu peso exato e data de validade.

Selo: É o QR Code de rastreabilidade. Ele vai carregar a história toda e grudar em uma peça de carne (se for bife) OU em um animal (se for o bezerro vivo).

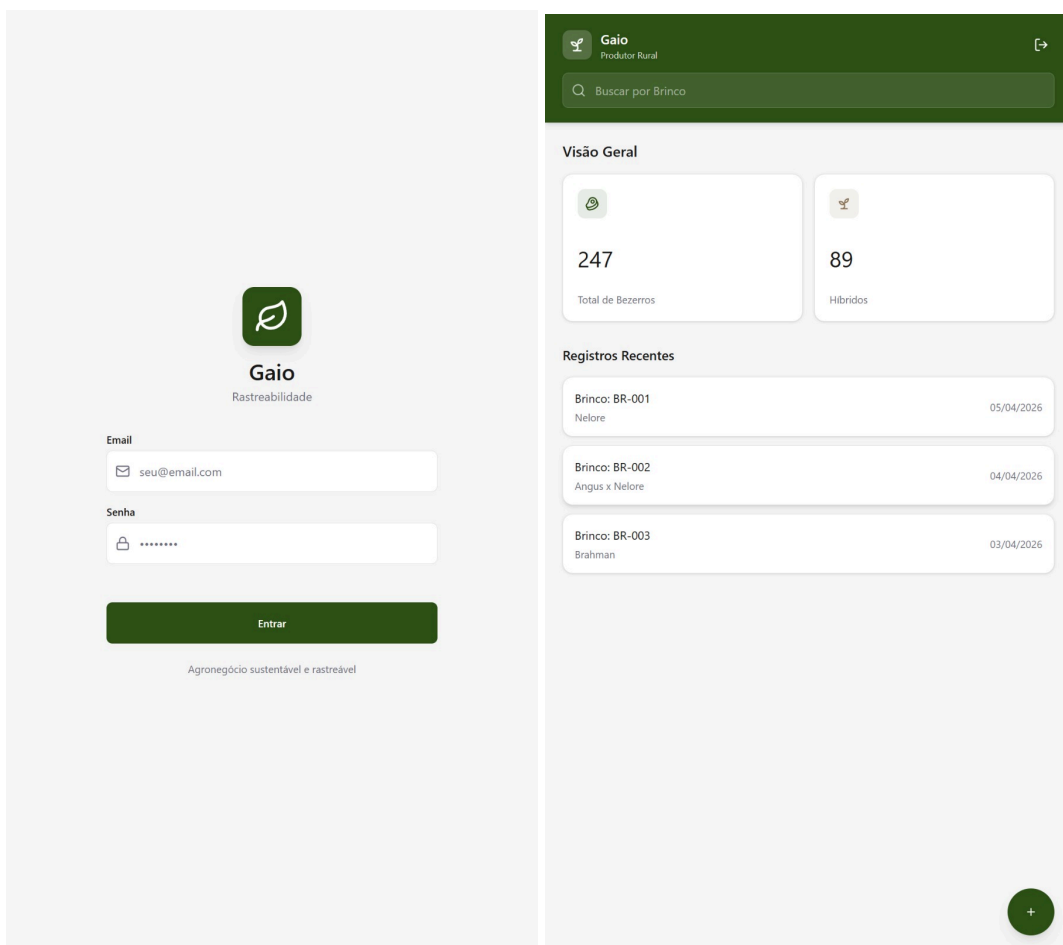
TipoCliente: Uma lista para classificar o perfil de quem está comprando (ex: Supermercado, Frigorífico, Consumidor Final).

Venda: É o registro do "caixa". Salva o momento exato em que um produto (que possui um Selo) foi comercializado, incluindo a data e a nota fiscal.

Usuário: O cadastro das pessoas que têm permissão para fazer login no sistema da Gaio (com e-mail, senha, ou conta do Google).

ImagemAnimal: É o "álbum de fotos" do boi. Ela guarda o link ([url](#)) de onde a foto está salva na nuvem e aponta de qual animal ela é. Como a regra de chave estrangeira foi colocada nela, o sistema permite que um único boi tenha várias fotos registradas ao longo da vida (uma de quando chegou na fazenda, outra no pasto, etc).

10. Protótipo de telas do sistema



←

Novo Registro

Cadastro de Animal

Número do Brinco (ID)

Ex: BR-001

Raça

Ex: Nelore, Angus, Brahman

Data de Nascimento

dd/mm/aaaa

Híbrido para Corte

Animal é híbrido destinado à produção de carne

Salvar Registro

Sincronizar com LeiGado API

Dica: Os dados serão sincronizados automaticamente com a base nacional LeiGado para garantir rastreabilidade completa.

←

Perfil do Animal

Brinco: BR-001

BR-001

Híbrido

Angus x Nelore

Data de Nascimento

15/01/2026

Origem

Fazenda Esperança Verde

Goiás, Brasil

Selo de Rastreabilidade

8:8

8:8

Visualizar como Consumidor

Histórico de Rastreabilidade

Nascimento

15/01/2026

Animal nasceu na Fazenda Esperança Verde

Primeira Vacinação

20/01/2026

Vacinação contra febre aftosa

Desmame

10/02/2026

Animal desmamado com 25 dias

Registro LeiGado

05/04/2026

Sincronizado com base nacional

Gaio Rastreabilidade

Conheça a origem do seu alimento

Produto Verificado

ID: BR-001

Este produto possui rastreabilidade completa e certificada pelo sistema nacional LeiGado.

Informações de Origem

Fazenda

Fazenda Esperança Verde

Goiás, Brasil

Raça

Angus x Nelore Premium

Status de Bem-Estar Animal

Certificado

Certificações

Orgânico

Bem-Estar Animal

Rastreado LeiGado

Compromisso Sustentável

Este produto vem de uma fazenda comprometida com práticas sustentáveis, bem-estar animal e rastreabilidade total. Ao escolher este produto, você apoia o agronegócio responsável.

Powered by Gaio Rastreabilidade

Sistema integrado ao LeiGado Nacional

11. Apontamento de dúvidas para a equipe da entidade/organização parceira

Não temos dúvidas.

12. Visão geral da arquitetura do projeto e das tecnologias que devem ser utilizadas para o desenvolvimento do sistema web

- **Front-end Web (Portal de Consulta):** Desenvolvido em **React** com gerenciamento de estado via **Jotai** e estilização utilizando **TailwindCSS**. O foco será na entrega de uma interface leve e responsiva, permitindo a consulta rápida das informações públicas do animal através de qualquer dispositivo.
- **Front-end Mobile (Operação em Campo):** Desenvolvido em **Flutter**, garantindo performance nativa em múltiplos sistemas operacionais. Dada a limitação de conectividade em áreas rurais, o aplicativo utilizará **SQLite3** localmente para adotar uma estratégia *Offline-First*, armazenando os dados das operações e sincronizando-os com a nuvem assim que houver conexão.
- **Back-end (API Central):** A lógica de negócio e o fornecimento de dados serão construídos com o framework NestJS (Node.js). A comunicação com o banco de dados relacional PostgreSQL será abstraída pelo ORM Prisma, garantindo segurança e tipagem estática nas transações.
- **Infraestrutura e Serviços em Nuvem:**
 - **Docker:** Toda a aplicação backend será containerizada, garantindo consistência entre os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção.
 - **Amazon ECR (Elastic Container Registry):** Utilizado como repositório privado e seguro para armazenar as imagens Docker geradas. Ele será integrado ao fluxo do GitHub Actions, servindo como a fonte de verdade dos artefatos prontos para o deploy.
 - **AWS S3:** Utilizado como armazenamento otimizado e escalável das múltiplas imagens dos animais registradas pelo sistema.
 - **AWS SES:** Serviço responsável pelo disparo transacional de e-mails, como o envio de tokens para verificação de contas.
 - **Google OAuth2:** Integração para o provisionamento de SSO, facilitando o acesso seguro dos usuários.
 - **GitHub:** Repositório remoto para guardar todo o código do projeto
 - **GitHub Actions:** Para automação de workflows de Deploy, Backup do Banco de Dados e auditoria de Git Flow

13. Previsão do custo de desenvolvimento da solução apresentada

a. Custo de desenvolvimento

O custo estimado de desenvolvimento é baseado na alocação e na responsabilidade técnica de cada grupo de profissionais detalhados abaixo:

- **Equipe de Front-End Mobile (Aplicativo)**
 - **Membros:** Murilo Hasse e David Marlon Ferreira.
 - **Custo de alocação:** R\$ 2.500,00 por desenvolvedor.
 - **Subtotal da equipe:** R\$ 5.000,00.
- **Equipe de Front-End Web (Portal de Consulta)**
 - **Membro:** Paulo Sergio Gomes Fontana.
 - **Custo de alocação:** R\$ 2.500,00 por desenvolvedor.
 - **Subtotal da equipe:** R\$ 2.500,00.
- **Equipe de Back-End (API Central e Banco de Dados)**
 - **Membros:** Carlos Kvasir e Leonardo Felipe Gluszewicz Santana.
 - **Custo de alocação:** R\$ 2.500,00 por desenvolvedor.
 - **Subtotal da equipe:** R\$ 5.000,00.
- **Equipe de DevOps e Infraestrutura (Deploy e Manutenção de Nuvem)**
 - **Membro:** Matheus Augusto Baiocco Merlos.
 - **Custo de alocação:** R\$ 4.000,00 por desenvolvedor (justificado pela complexidade de arquitetura em nuvem, CI/CD e segurança de dados).
 - **Subtotal da equipe:** R\$ 4.000,00.

Custo Total Estimado da Equipe Somando os valores de todas as frentes de trabalho, o custo total para o desenvolvimento da solução (considerando este ciclo/pacote de entrega) é de **R\$ 16.500,00**.

b. Custo de Infraestrutura (Manutenção)

A arquitetura de infraestrutura foi desenhada focando em alta disponibilidade e baixo custo inicial (MVP), combinando serviços gerenciados para entrega de conteúdo e servidores virtuais otimizados para o processamento da API e Banco de Dados.

- **Front-end Web (Entrega Estática e CDN):** A hospedagem do painel web será feita de forma Serverless utilizando a AWS. O conteúdo compilado ficará em um Bucket Amazon S3, sendo distribuído globalmente pelo Amazon CloudFront, que atuará como CDN e Reverse Proxy. A segurança (HTTPS) será garantida pelo AWS ACM (Certificate Manager), que fornece certificados SSL/TLS gratuitos.
 - **Custo estimado:** Tendendo a zero na fase inicial (coberto pelo Free Tier da AWS). Em produção leve, cerca de US\$ 2,00 a US\$ 5,00/mês pelo tráfego de dados.
- **Back-end e Banco de Dados (Computação):** A API (NestJS) e o Banco de Dados (PostgreSQL) serão hospedados em um servidor virtual (Droplet) na DigitalOcean. Esta abordagem unificada reduz a latência entre aplicação e banco no início do projeto e mantém os custos previsíveis.
 - **Custo estimado:** US\$ 12,00 a US\$ 24,00/mês (Droplet básico com 2GB a 4GB de RAM, suficiente para rodar os contêineres da API e do banco confortavelmente).
- **Armazenamento de Artefatos (Imagens Docker):** As imagens de contêiner prontas para deploy serão versionadas e armazenadas no Amazon Elastic Container Registry (ECR).

- **Custo estimado:** Aproximadamente US\$ 0,10 por GB armazenado por mês. Custo inicial praticamente nulo.
- **Domínio e Gerenciamento de DNS:** O registro do domínio oficial da aplicação será feito via Registro.br, enquanto a resolução de nomes (DNS) e proteção contra ataques DDoS na camada de rede serão gerenciados pela Cloudflare.
 - **Custo estimado:** R\$ 40,00 anuais (domínio) e Gratuito (Plano Free do DNS Cloudflare).
- **Aplicação Mobile:** Por ser um aplicativo nativo instalado nos dispositivos dos usuários em campo, não há custos mensais de hospedagem de servidor para o mobile. Os custos atrelam-se apenas às licenças de publicação nas lojas de aplicativos (taxas únicas ou anuais cobradas por Google Play e Apple App Store).

Considerando a cotação média do dólar, o custo operacional de infraestrutura em nuvem para manter o sistema online e disponível girará em torno de US\$ 15,00 a US\$ 25,00 mensais (aproximadamente R\$ 75,00 a R\$ 125,00/mês), mais o custo anual do domínio.

c. Custo de suporte e manutenção

Após o lançamento da primeira versão do sistema (MVP), será necessária uma operação contínua para garantir a estabilidade da infraestrutura, a correção de eventuais falhas (bugs) e o auxílio aos usuários finais (produtores rurais, frigoríficos e consumidores).

O custo mensal de suporte e manutenção foi estruturado com base em uma alocação de tempo parcial (part-time/sob demanda) de membros da equipe original, divididos nas seguintes frentes:

- **Manutenção Evolutiva e Corretiva (Software)**
 - **Responsabilidade:** Atualização de bibliotecas (React/Flutter/NestJS), adequação às novas versões dos sistemas operacionais (Android/iOS) e correção de bugs reportados pelos usuários.
 - **Alocação:** 1 Desenvolvedor Full-Stack (escala rotativa entre a equipe de desenvolvimento original).
 - **Custo estimado:** R\$ 1.500,00 / mês.
- **Monitoramento e Sustentação de Infraestrutura (DevOps)**
 - **Responsabilidade:** Monitoramento do *uptime* dos servidores (garantir os 99.9% de disponibilidade do RNF03), gerenciamento de backups do banco de dados, auditoria de segurança e gestão dos custos em nuvem (AWS e DigitalOcean).
 - **Alocação:** 1 Engenheiro de Infraestrutura/DevOps.
 - **Custo estimado:** R\$ 1.200,00 / mês.
- **Suporte Técnico ao Usuário (Atendimento/Help Desk)**
 - **Responsabilidade:** Auxílio direto aos usuários no campo com dificuldades de uso do aplicativo offline, dúvidas sobre a emissão de selos de rastreabilidade ou problemas de login/verificação de conta.
 - **Alocação:** 1 Analista de Suporte (Nível 1).

- **Custo estimado:** R\$ 1.500,00 / mês.

Resumo Mensal Estimado de Manutenção de Pessoal O custo total estimado para manter a operação técnica e o suporte ao usuário do projeto, garantindo seu pleno funcionamento e evolução segura, é de **R\$ 4.200,00 mensais**.

14. Possíveis financiadores do projeto

- O projeto se auto-sustenta por meio da cobrança de comissões na venda de produtos rastreados, por exemplo, x valor por selo emitido.
- O projeto é financiado por recursos de ONGs de proteção animal, com o objetivo de evitar o abate de recém-nascidos.
- O projeto é financiado por alguma empresa interessada em manter rentável a cadeia de criação de bezerros.